

高等数学（数一）答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1-5 DCBAC 6-10 BBCDA

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

11. $\frac{1+\sin y}{1-x\cos y}dx$

12. $y = c_1 \cos \sqrt{2}x + c_2 \sin \sqrt{2}x$

13. $[-4, 0)$

14. $x^3 e^{x^2 y}$

15. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

16. $\frac{t^2}{t^2+1}$

17. $2 - \frac{\pi}{2}$

18. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

19. 解：分离变量得 $\frac{\sec^2 y}{\tan y} dy = -\frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$

两边取积分： $\int \frac{\sec^2 y}{\tan y} dy = -\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$

计算得通解： $\tan y \cdot \tan x = c$

20. 解： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx = 2 (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 2 (\sqrt{2} - 1)$

21. 解： $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + ye^{xy}f'_2, \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}f'_2 + \cos yf'_3$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 e^{xy} f''_2 + x e^{xy} (f''_{22} \cdot x e^{xy} + f''_{23} \cdot \cos y) - \sin y f'_3 + \cos y (f''_{32} \cdot x e^{xy} + f''_{33} \cdot \cos y)$

$$= x^2 e^{xy} f_2' + x^2 e^{2xy} f_{22}'' + 2x e^{xy} \cos y f_{23}'' - \sin y f_3' + \cos^2 y f_{33}''$$

22. 解: 曲线 $x = y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$,

该切线与曲线 $x = y^2$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积 $S = \int_0^1 (y^2 - 2y + 1) dy = \frac{1}{3}$.

23. 解: 令 $P(x, y) = 2xy^3 - y^2 \cos x, Q(x, y) = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$

易得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故积分与路径无关

选择积分路径为折线段: $(0,0) \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, 则

$$\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx + \int_0^1 \left(1 - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2\right) dy = \frac{\pi^2}{4}$$

24. 解: 整理方程 $AB = A + 2B$ 得 $(A - 2E)B = A$, 则

$$(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (E, B)$$

$$\text{故 } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

四、应用题 (本大题共 1 小题, 共 10 分)

25. 解: 设水箱的长、宽、高分别为 x, y, z , 则

目标函数: $S = 2xy + 2xz + 2yz$

约束方程: $xyz = 2$

构造拉格朗日函数: $L(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - 2)$

$$\text{令: } \begin{cases} L'_x = 2y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ xyz = 2 \end{cases}$$

得唯一驻点: $x = y = z = \sqrt[3]{2}$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知, 当长、宽、高均为 $\sqrt[3]{2}$ m 时, 才能使用料最省.



更多资料联系老师获取

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE